HTML

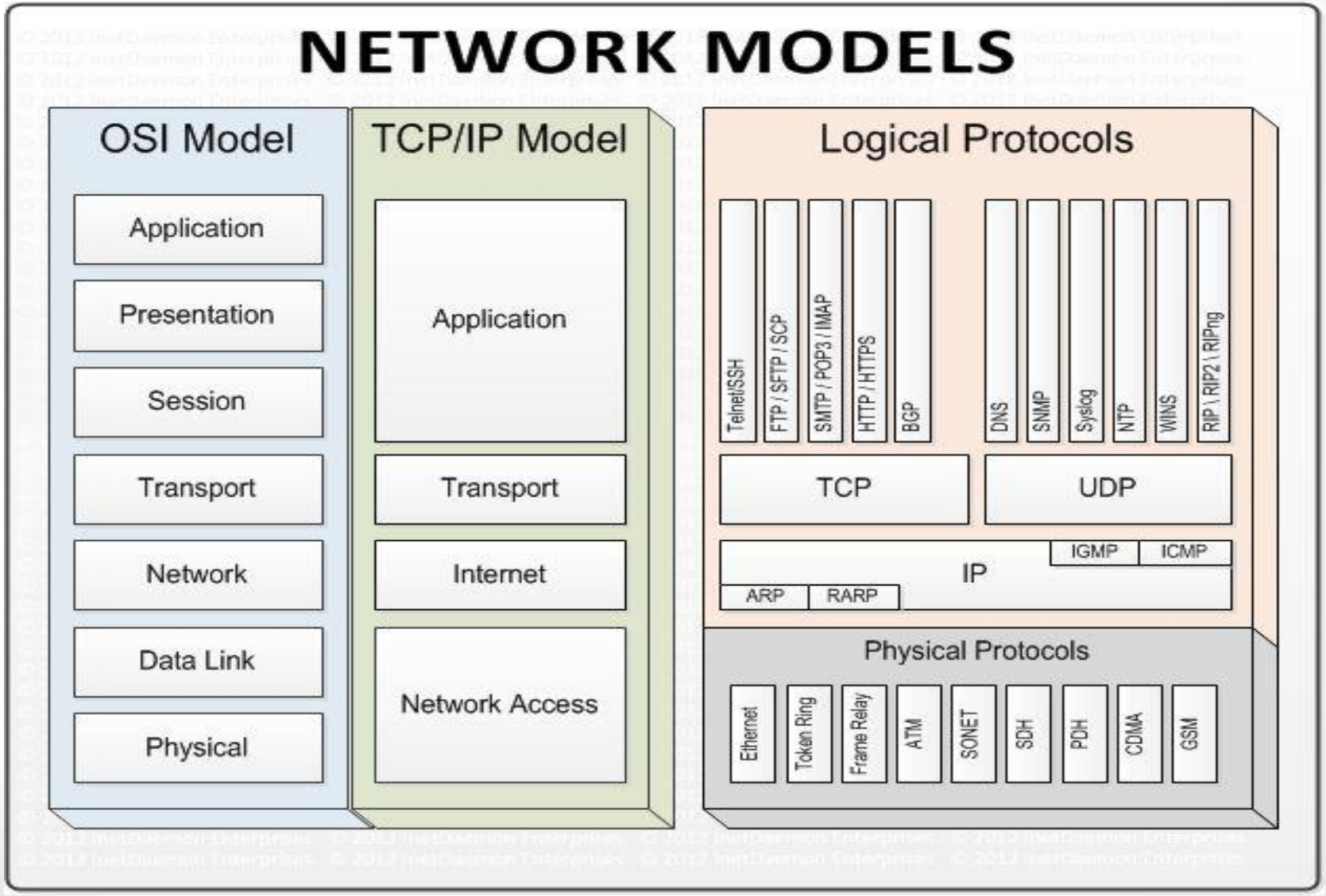
Desenvolvimento Web

Prof. Adriano Firmo de Paiva

HTML

- **HTML** é uma abreviação de Hypertext Markup Language - Linguagem de Marcação de Hypertexto. Resumindo em uma frase: **o HTML é uma linguagem para publicação de conteúdo (texto, imagem, vídeo, áudio e etc) na Web**.
- Com o HTML, autores definem a estrutura das páginas Web usando marcações **<tags>**

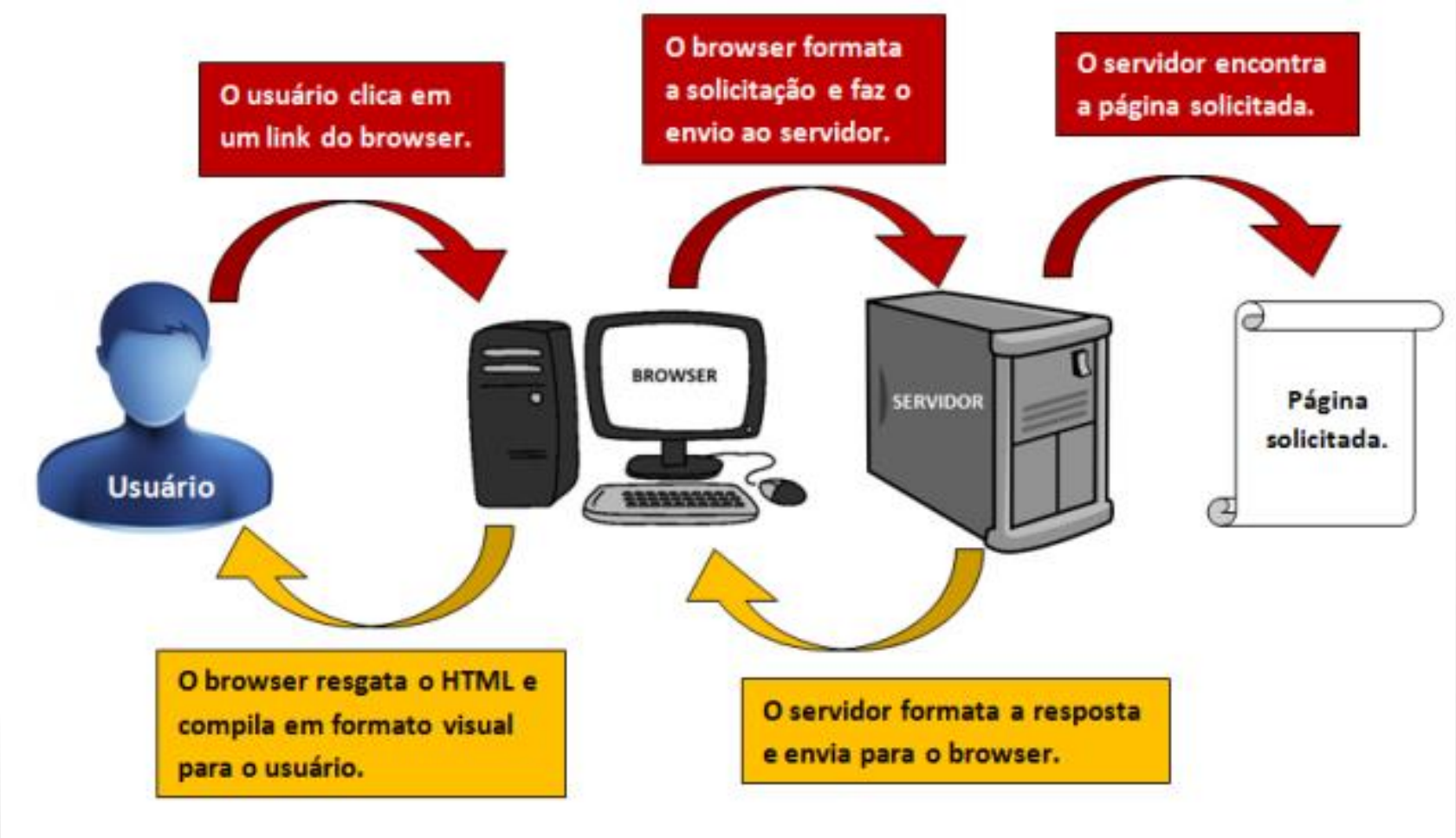
Fundamentos de redes



Protocolos Web

- **HTTP –** Hypertext Transfer Protocol
  - Trabalha na porta 80
- **HTTPS –** Hypertext Transfer Protocol Secure
  - Trabalha na porta 443

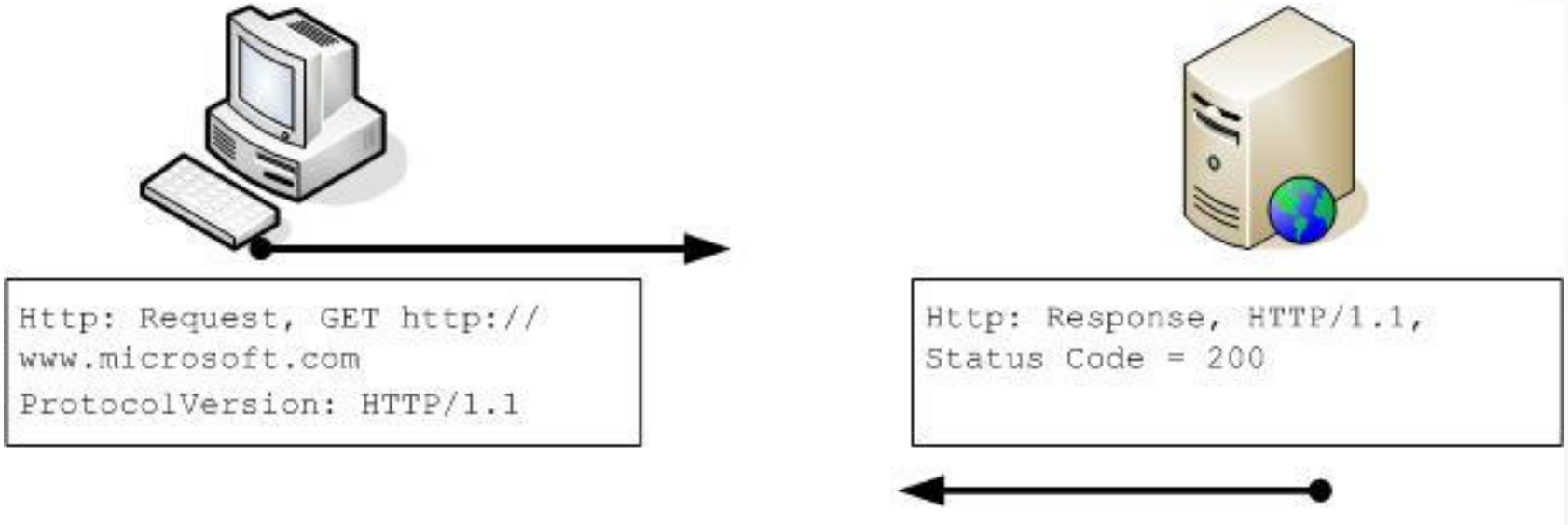
Como funciona os protocolos?



Como funciona os protocolos?

- Pacotes HTTP
  - Toda comunicação é composta de cabeçalho e corpo
  - Estes são separados por uma linha em branco
  - Cada linha separa um item que compõe o cabeçalho
  - O cabeçalho é composto por **nome: valor**
  - O cabeçalho informa se é uma requisição ou uma resposta
  - Cabeçalhos carregam informações sobre quem está enviando o pacote

Como funciona os protocolos?



Requisição e resposta

```
GET /doc/test.html HTTP/1.1
Host: www.test101.com
Accept: image/gif, image/jpeg, */*
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 35

bookId=12345&author=Tan+Ah+Teck
```

Request Line

Request Headers

Request Message Header

A blank line separates header & body

Request Message Body

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 08 Feb xxxx 01:11:12 GMT
Server: Apache/1.3.29 (Win32)
Last-Modified: Sat, 07 Feb xxxx
ETag: "0-23-4024c3a5"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 35
Connection: close
Content-Type: text/html

<h1>My Home page</h1>
```

Status Line

Response Headers

Response Message Header

A blank line separates header & body

Response Message Body

História

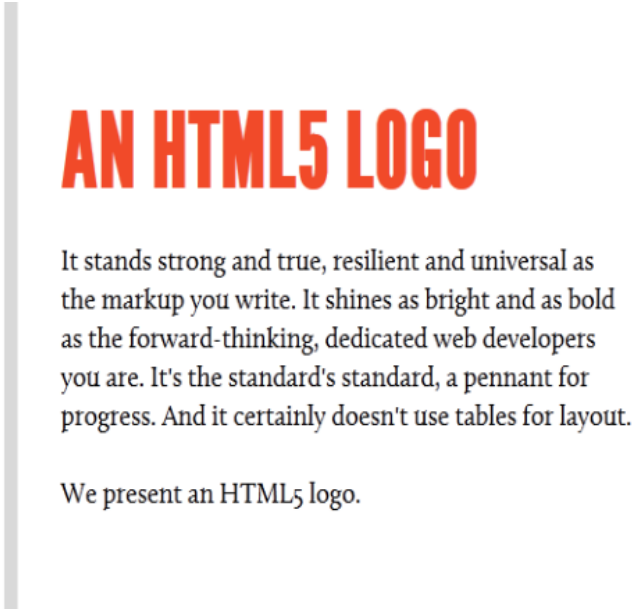
- **1989** - Tim Berners-Lee propôs um sistema de internet baseado em hipertexto para os pesquisadores do CERN* usarem e compartilhar documentos. *Conseil Européen pour la Recherch Nucléaire
- **1990** - Tim publicou a primeira especificação do HTML um documento chamado HTML Tags
- **1991** - HTML 1.0 publicado por IETF (Internet Engineering Task Force)
- **1994** - Tim financiou W3C (World Wide Web Consortium) uma organização de padrões para o World Wide Web
- **1995** - HTML 2.0 publicado por IETF
- **1997**
  - HTML 3.2 foi a primeira versão desenvolvida pela W3C e publicado como uma Recomendação
  - HTML 4.0 publicado como uma Recomendação pela W3C

História

- **1999** - HTML 4.1 publicado como uma Recomendação pela W3C
- **2000** - XHTML 1.0 publicado como uma Recomendação pela W3C
- **2001** - XHTML 1.1 publicado como uma Recomendação pela W3C
- **2004**
  - XHTML 2.0 rascunho A maioria dos browsers não estavam dispostos a implementar os novos recursos
  - **WHATWG** (Web hypertext Application Technology Working Group) foi fundado por desenvolvedores de empresas como Mozilla, Apple e Opera. Eles não estavam felizes com o caminho que a Web tomava e nem com o rumo dado ao XHTML. Por isso, estas organizações se juntaram para escrever o que seria chamado hoje de HTML5.

História

- **2007** - W3C formou o HTML Working Group para trabalhar com o **WHATWG**. Desde então, os dois grupos vem trabalhando juntos para desenvolver a especificação HTML5
- **2011** – Lançamento do HTML 5



HTML

Definição de HTML

• Linguagem de marcadores (tags).
• Linguagem descritiva que utiliza instruções para formatação do texto e criação de relacionamentos com outros documentos
• É uma linguagem interpretada.
• Não é uma linguagem de programação.

Vantagens no uso de linguagem de marcadores

• É um documento multiplataforma
• Posso abrir o documento em vários browsers
• Novos códigos vão sendo acrescidos sem prejuízo para documentos de versões anteriores.

HTML

Continuação

Características de HTML

•Os arquivos das páginas html apresentam a seguinte extensão “**.html**” ou “**.htm**”;
•Todo documento HTML deve começar declarando a si mesmo como tal. Você faz isso com o comando **<html>**, colocado no começo dele;
•A última diretiva do documento será, portanto, </html>. Perceba que todo comando finalizador utiliza a barra "/" para sinalizar o fechamento do trecho sendo formatado;

```
<html>
..... Conteudo da página .....
</html>
```

HTML

Continuação

Divisões na estrutura do corpo de uma página de HTML

•**Cabeçalho –** Contém informações gerais sobre a página, como título da página e informações destinadas ao servidor.

•**Corpo –** Contém a estrutura do corpo de sua página, como texto da página, tabelas, imagens, botões.

```
<html>
        <head>
        ..... Conteudo do cabeçalho.....
        </head>
        <body>
        ..... Conteudo da página .....
        </body>
</html>
```

HTML-Cabeçalho

•As tag´s que delimitam o cabeçalho são **<head> </head>.**

•Dentro das tag´s de cabeçalho existem os seguintes comandos:

- **<title> </title>** - Define o título da página, título exibido na barra superior do navegador;

- **<meta> </meta>** - Envia informações adicionais para o servidor HTTP (não são exibidas pelo browser), este elemento é muito utilizado pelas ferramentas de buscas (search engines) como a descrição do conteúdo de sua página;
- Exemplo: **<meta name="description" content="Material sobre HTML, Javascript e PHP">**

HTML-Cabeçalho

Continuação

```
<html>
        <head>
        <title>Título da página</title>
        <meta name="keywords" content="HTML, CSS,
JavaScript, HTML">
        </head>
        <body>
        ..... Conteudo da página ......
        </body>
</html>
```

HTML-Corpo

•O "corpo" do documento deve ser demarcado pelo par **<body> ...</body>**.

•Nesta parte do documento serão colocados todos os comandos para apresentação de uma página HTML.

•Um documento típico seria codificado da seguinte maneira:

```
<html>
<!-- COMENTÁRIO -->
<head>
        <title> Meu documento HTML </title>
</head>
<body>
        ...
        <!-- Textos, imagens, comandos etc. -->
        ...
</body>
</html>
```

HTML-Corpo

Continuação

•Os espaços em branco são ignorados pelo interpretador HTML, o código anterior poderia ser escrito da seguinte forma:

<html><!-- COMENTÁRIO --><head><title> Meu documento HTML</title></head><body>...<!-- Textos, imagens, comandos etc.-->...</body></html>

• A vantagem é que isto economiza espaço em disco mas, é uma maneira muito confusa e relaxada de programar, acostume-se a organizar seus programas para poder entendê-los posteriormente.

HTML-Corpo

Continuação

•Exemplo:

```
<body background="imagem" bgcolor="cor" text="cor">
...
</body>
```

•**background** - especifica a imagem (GIF ou JPEG) de fundo.
•**bgcolor** - especifica a cor de fundo da página.
•**text** - cor do texto da página.

Tabela de Cores	padrão RGB
Amarelo	#FFFF00
Preto	#000000
Azul	#0000FF
Vermelho	#FF0000
Verde	#00FF00
Branco	#FFFFFF

HTML-Formatação de Texto

- **Estilo de caracteres:**

- **Marcadores lógicos**
  - Formata o texto de acordo com o sentido da marcação, adiciona uma informação estrutural ao texto;

- **Marcadores físicos**
  - Formata o texto de forma física em uma forma de apresentação;

HTML-Formatação de Texto

Continuação

- Estilos de Caracteres Lógicos

Estilo	**Tag**	**Função**
Emphasis		*Importante (Ênfase)*
Strong		**Negrito (Forte Ênfase)**
Code	<code>	`Instruções de programa` (fragmentos de código)
Citation	<cite>	*Muda letra (citação)*

HTML-Formatação de Texto

Continuação

- Estilos de Caracteres Físicos

- **** Texto em Negrito
  ****Exemplo****
- **** Texto em Itálico
  ****Exemplo****
- **<u>** Texto Sublinhado
  <u>Exemplo**</u>**
- **<s>** Texto riscado
  <s>Exemplo**</s>**
- **<big>** Texto em fonte maior
  <big>Exemplo**</big>**

HTML-Formatação de Texto

Continuação

- Estilos de Caracteres Físicos

- **<small>** Texto em fonte menor
  <small>Exemplo**</small>**
- **<sub>** Faz com que o texto fique subscrito.
  _{**Exemplo**}
- **<sup>** Faz com que o texto fique sobrescrito
  ^{**Exemplo**}
- ** ** Centraliza na página trechos de texto e imagens
  ** **Exemplo** **

HTML-Formatação de Texto

Continuação

•**Cabeçalhos**

• Escreva seus documentos de forma que os "níveis" dos tópicos e subtópicos reflitam sua organização. Com os tópicos em texto maior (nível 1) e subtópicos em texto menores (nível 2) e assim por diante. O comando de cabeçalho é definido pelo par **<h*n*> </h*n*>**, onde ***n*** representa seu nível, sendo numerado de 1 a 6.

<h*n* align="tipo">....</h*n*> onde tipo= (left, right, center)

<h1> Cabeçalho 1 </h1>
<h2 align="center"> Cabeçalho 2 </h2>
...
<h6> Cabeçalho 6 >/h6>

HTML-Formatação de Texto

Continuação

- **Parágrafos**

** ** - Define um parágrafo

Este é o primeiro parágrafo

Este é o segundo parágrafo.

HTML-Formatação de Texto

Continuação

- **Quebra de linha**

**
** - Salta para a próxima linha

Esta é a primeira linha
 Esta é a segunda linha.

- **Linha horizontal**

<hr> - Linha horizontal para separar seções

HTML-Formatação de Texto

Continuação

<font> Exibe o texto no tamanho de fontes e cores especificados

<font size=n color="cor" face="fonte">

Atributos:
size - tamanho da fonte (1 a 7, default 3)
color - cor desejada
face - tipo da fonte (exemplo: verdana, arial, sans-serif)

HTML5

- O **HTML5** é a nova versão do **HTML4**
- Um dos principais objetivos do **HTML5** é facilitar a manipulação dos elementos possibilitando o desenvolvedor a modificar as características dos objetos de forma não intrusiva e de maneira que seja transparente para o usuário final.
- O **HTML5** também cria novas tags e modifica a função de outras.

HTML5

- As versões antigas do HTML:
  - não continham um padrão universal para a criação de seções comuns e específicas como rodapé, cabeçalho, sidebar, menus e etc.
  - Não havia um padrão de nomenclatura de IDs, Classes ou tags.
- **HTML 5 apresenta os seguintes novos elementos:**
  - Nova semântica para elementos
  - Novos atributos para elementos de formulários
  - Novos elementos gráficos
  - Novos elementos multimídia

HTML5: Nova semântica

Versão Anterior	Tag HTML5	
	<header></header>	Especifica um cabeçalho de um documento ou seção.
	<nav></nav>	É uma seção do documento que agrupa links de navegação para outra parte do site ou aplicativo.
	<article></article>	Representa um conteúdo alto relevante e independente.
	<aside></aside>	Define um bloco de conteúdo que faz referência ao conteúdo principal que o cerca.
	<footer></footer>	Normalmente conhecida como rodapé, área inferior.
	<section></section>	É um elemento genérico que pode abrigar outros elementos e sua principal função é dividir o conteúdo em macro estruturas definindo seções em um documento.

HTML5: Nova semântica

- Substituição de elementos

Removed Element	Use Instead
<acronym>	<abbr>
<applet>	<object>
<basefont>	CSS
<big>	CSS
	CSS
<dir>	<ul>
<font>	CSS
<frame>	
<frameset>	
<noframes>	
<strike>	CSS, <s>, or <del>
<tt>	CSS

HTML5: Novos atributos de formulários

New Form Elements

Tag	Description
<datalist>	Defines pre-defined options for input controls
<keygen>	Defines a key-pair generator field (for forms)
<output>	Defines the result of a calculation

HTML5: Novos atributos de formulários

New Input Types

New Input Types	New Input Attributes
• color • date • datetime • datetime-local • email • month • number • range • search • tel • time • url • week	• autocomplete • autofocus • form • formaction • formenctype • formmethod • formnovalidate • formtarget • height and width • list • min and max • multiple • pattern (regexp) • placeholder • required • step

HTML5: Novos elementos gráficos

HTML5 Graphics

Tag	Description
<canvas>	Draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript)
<svg>	Draw scalable vector graphics

HTML5: Novos elementos multimídia

New Media Elements

Tag	Description
<audio>	Defines sound content
<embed>	Defines containers for external applications (like plug-ins)
<source>	Defines sources for <video> and <audio>
<track>	Defines tracks for <video> and <audio>
<video>	Defines video or movie content

HTML5: Outras características novas

- Geolocalização

- Caching de aplicações

- Banco de dados

Exemplos – Tag img

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Elemento img da HTML</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
        <img src="gato.jpg" alt="imagem de um gato malhado dormindo em um cesto">
</body>
</html>
```

Exemplos – áudio

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Elemento audio da HTML5</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<audio controls>
        <source src="som.ogg" type="audio/ogg">
        <source src="som.mp3" type="audio/mpeg">
        <source src="som.wav" type="audio/wave">
        <p>Seu navegador não suporta o elemento audio da HTML5.<br>Faça <a
href="som.zip">download de som.zip</a></p>
</audio>
</body>
</html>
```

Exemplos – vídeo

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Elemento video da HTML5</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<video controls>
        <source src="video.ogv" type="video/ogv">
        <source src="video.mp4" type="video/mp4">
        <source src="video.webm" type="video/webm">
        <!-- Código (X)HTML para inserção de video com Flash -->
        <p>Seu navegador não suporta o elemento video da HTML5.<br>Faça <a
href="video.mp4">download do video</a></p>
</video>
</body>
</html>
```

Exemplos – formulários

New HTML5 Form Input Types

1 date

dd/mm/aaaa

Markup

```
<input type="date">
```

2 datetime

Markup

```
<input type="datetime">
```

3 datetime-local

dd/mm/aaaa --:--

Markup

```
<input type="datetime-local">
```

4 month

--------- de ----

Markup

```
<input type="month">
```

5 time

--:--

Markup

```
<input type="time">
```

6 week

Semana --, ----

Markup

```
<input type="week">
```

Exemplos – formulários

```
<h1>New HTML5 Form Input Types</h1>
<!-- row 1 -->
<div class="row">
    <!-- Type = date -->
    <div class="input-type-container one-third column alpha">
        <h2><span class="input-type-number">1</span> date</h2>
        <input type="date">
        <h3>Markup</h3>
        <pre>&lt;input type="date"&gt;</pre>
    </div>
    <!-- Type = datetime -->
    <div class="input-type-container one-third column">
        <h2><span class="input-type-number">2</span> datetime</h2>
        <input type="datetime">
        <h3>Markup</h3>
        <pre>&lt;input type="datetime"&gt;</pre>
    </div>
    <!-- Type = datetime-local -->
    <div class="input-type-container one-third column omega">
        <h2><span class="input-type-number">3</span> datetime-local</h2>
        <input type="datetime-local">
        <h3>Markup</h3>
        <pre>&lt;input type="datetime-local"&gt;</pre>
    </div>
```

Exemplos – canvas

```
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
</canvas>
```

```
var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.moveTo(0,0);
ctx.lineTo(200,100);
ctx.stroke();
```

HTML-Exercício

Faça uma página com a sua bibliografia utilizando as tags que você conheceu.

Como sugestão, coloque as seguintes informações:

- Nome completo
- E-mail
- Data de nascimento
- Atividades preferidas
- Por que escolheu o curso de Sistemas da Informação?
- Qual o meu time de futebol?
- Outros